



PARALLEL AND DISTRIBUTED COMPUTING

17 – esercitazione prodotto matrici in ambiente a M.D.

Marco Lapegna
Dipartimento di Matematica e Applicazioni
Università degli Studi di Napoli Federico II

www.docenti.unina.it/marco.lapegna

1

Marco Lapegna
Parallel and Distributed Computing
17 – esercitazione matmat distribuito

function matmatdist

A matrice di $N1$ righe e $N2$ colonne
B matrice di $N2$ righe e $N3$ colonne
C matrice di $N1$ righe e $N3$ colonne

$N3$

 C

=

C

+

$N2$

 A

*

$N3$

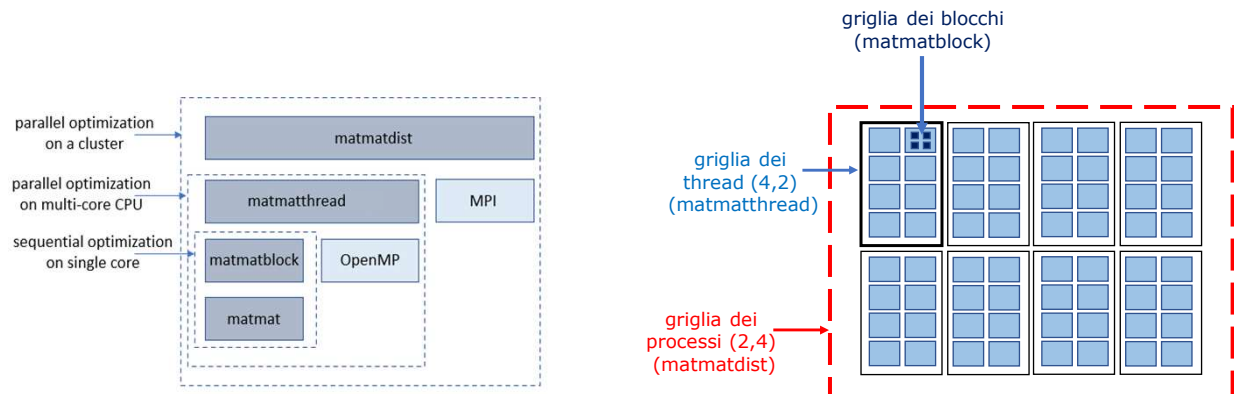
 B

```

void matmatdist (
    MPI_Comm Gridcom,           comunicatore della griglia di processi
    int LDA, int LDB, int LDC,   leading dimension
    double *A, double *B, double *C,   matrici
    int N1, int N2, int N3,       dimensioni matrici
    int DB1, int DB2, int DB3,   dimensioni blocchi
    int NTrow, int Ntcol)        config. thread
    
```

2

matmatdist deve richiamare la funzione matmatthread



3

Griglia di processi (1,1) e (2,2), Griglia dei thread (1,1), $N1=2$ $N2=4$ $N3=4$ $DB1=DB2=DB3 = 1$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 10 & 11 & 12 & 13 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 10 & 11 & 12 & 13 \\ 14 & 15 & 16 & 17 \\ 18 & 19 & 20 & 21 \\ 22 & 23 & 24 & 25 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Soluzione: $C = \begin{pmatrix} 116 & 122 & 128 & 134 \\ 372 & 394 & 416 & 438 \end{pmatrix}$

Osservazione: nella griglia di processi (2,2) le matrici sono distribuite nel seguente modo. Nessun processo vede per intero le matrici

$$A = \begin{pmatrix} \boxed{0} & \boxed{1} & \boxed{2} & \boxed{3} \\ \boxed{10} & \boxed{11} & \boxed{12} & \boxed{13} \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} \boxed{10} & \boxed{11} & \boxed{12} & \boxed{13} \\ \boxed{14} & \boxed{15} & \boxed{16} & \boxed{17} \\ \boxed{18} & \boxed{19} & \boxed{20} & \boxed{21} \\ \boxed{22} & \boxed{23} & \boxed{24} & \boxed{25} \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} \boxed{0} & \boxed{0} & \boxed{0} & \boxed{0} \\ \boxed{0} & \boxed{0} & \boxed{0} & \boxed{0} \end{pmatrix}$$

4

- matrici quadrate di dimensioni $N1 = N2 = N3 = 2048, 4096, 6144$ (solo 4 e 8 processi)
- griglie di processi $(NP_{row}, NP_{col}) = (1,1), (1,2), (2,2), (2,4)$
- griglie dei thread $(NT_{row}, NT_{col}) = (1,1), (2,1), (2,2), (4,2)$ } utilizzare queste configurazioni
- dimensioni dei blocchi $DB1=DB2=DB3=256$

N=2048

griglia proc	(1,1)				(1,2)				(2,2)				(2,4)			
griglia thread	(1,1)	(2,1)	(2,2)	(4,2)	(1,1)	(2,1)	(2,2)	(4,2)	(1,1)	(2,1)	(2,2)	(4,2)	(1,1)	(2,1)	(2,2)	(4,2)
gflops	1.31	2.61	5.14	9.88	2.60	5.13	9.92	18.57	5.15	10.06	19.11	34.48	10.39	19.98	36.41	63.70

N=4096

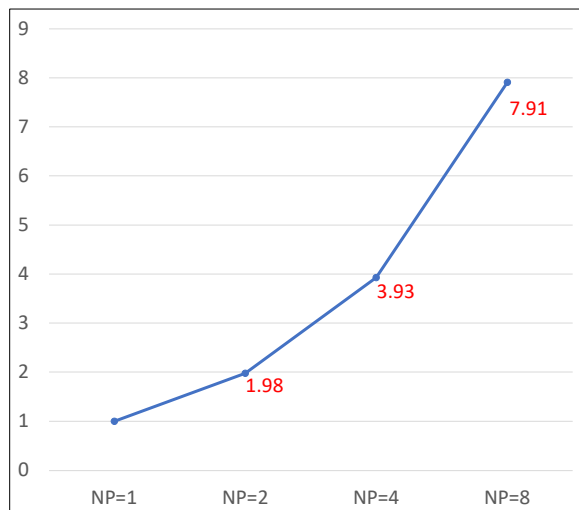
griglia proc	(1,1)				(1,2)				(2,2)				(2,4)			
griglia thread	(1,1)	(2,1)	(2,2)	(4,2)	(1,1)	(2,1)	(2,2)	(4,2)	(1,1)	(2,1)	(2,2)	(4,2)	(1,1)	(2,1)	(2,2)	(4,2)
gflops	1.31	2.61	5.18	10.12	2.62	5.20	10.23	19.66	5.20	10.28	20.06	37.83	10.39	20.48	39.56	73.02

N=6144

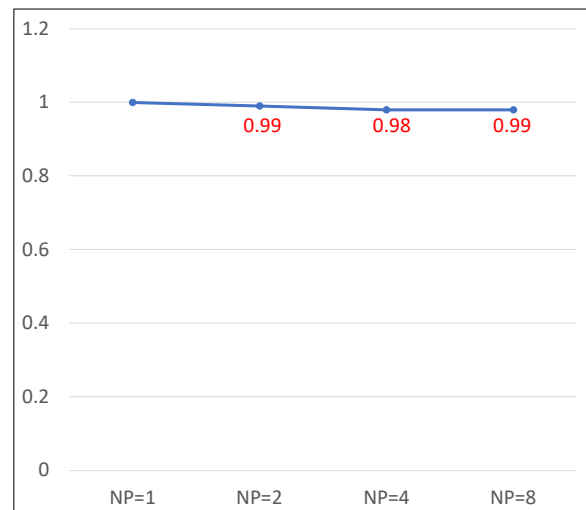
griglia proc	(1,1)				(1,2)				(2,2)				(2,4)			
griglia thread	(1,1)	(2,1)	(2,2)	(4,2)	(1,1)	(2,1)	(2,2)	(4,2)	(1,1)	(2,1)	(2,2)	(4,2)	(1,1)	(2,1)	(2,2)	(4,2)
gflops	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	5.22	10.35	20.36	38.77	10.49	20.76	40.44	76.72

5

Speedup e efficienza

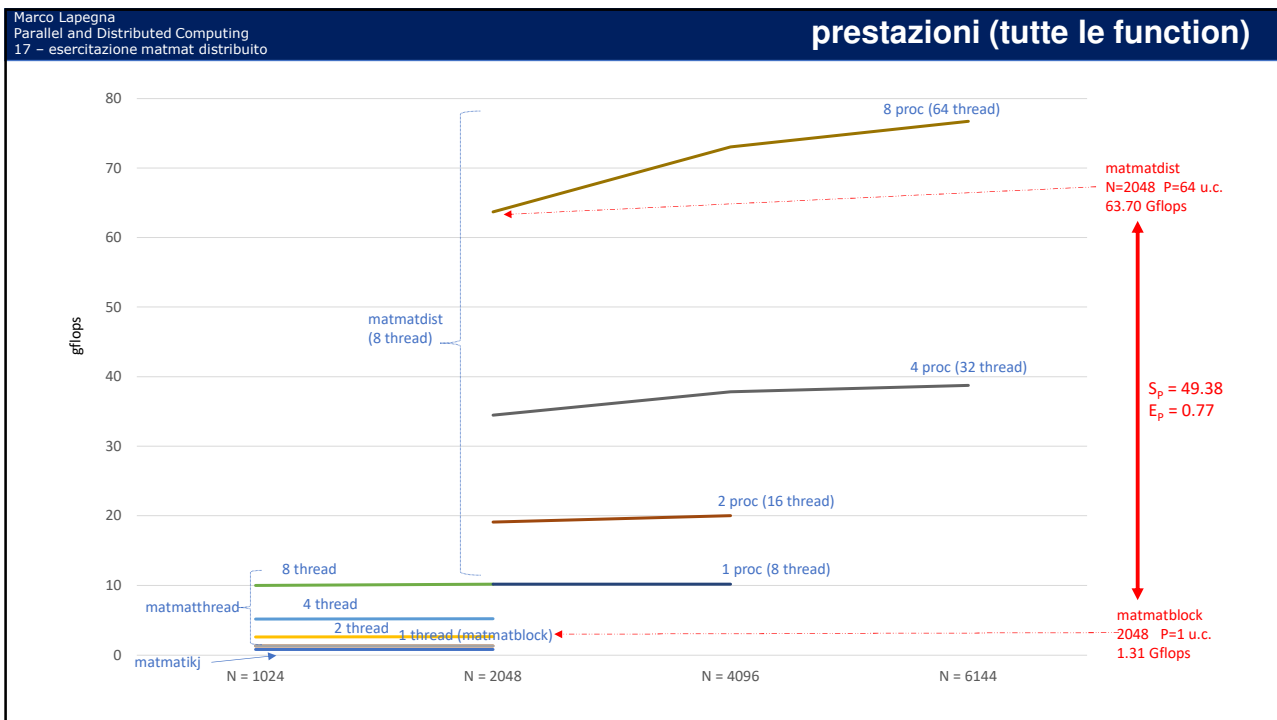


Speedup al variare del numero di processi ($N=2048$).
 Ogni processo $NT=1$.
 Base per il calcolo dello speedup $NP=1$ e $NT=1$



Efficienza al variare del numero di processi ($N=2048$).
 Ogni processo $NT=1$.

6



7

Marco Lapegna
Parallel and Distributed Computing
17 - esercitazione matmat distribuito

consegna

consegnare per il **14 dicembre** nella cartella condivisa

1 solo file di nome **matmatdist.c** contenente le function

- **matmatikj**
- **matmatblock**
- **matmatthread**
- **matmatdist**

non inserire il codice di `c_timer()`

N.B. correggere eventuali errori presenti nella consegna precedente

8